

Chapitre 1 : Priorités opératoires

I. Rappels vocabulaire

Définitions :

Dans une **addition**, on ajoute les **termes** et le résultat obtenu s'appelle la **somme**.

Dans une **soustraction**, on soustrait (ou on retranche) les **termes** et le résultat obtenu s'appelle la **différence**.

Dans une **multiplication**, on multiplie les **facteurs** et le résultat obtenu s'appelle le **produit**.

Dans une **division**, le résultat obtenu s'appelle le **quotient**.

Exemples :

$A = 16 + 3 \times 5$; A est la somme de 16 et du produit de 3 par 5.

$B = 30 - (2 + 7)$; B est la différence de 30 par la somme de 2 et de 7.

$C = \frac{6}{5 + 3}$; C est le quotient de 6 par la somme de 5 et de 3.

II. Calculs sans parenthèses

Propriété : Dans une expression numérique **sans parenthèses**, on effectue :

- **d'abord** les multiplications et les divisions, de gauche à droite,
- **puis** les additions et les soustractions, également de gauche à droite.

On dit que la multiplication et la division sont **prioritaires** sur l'addition et la soustraction.

Exemple :

$$D = \underline{4 \times 7} - 8 : 2$$

$$D = 28 - \underline{8 : 2}$$

$$D = \underline{28 - 4}$$

$$D = 24$$

III. Calculs avec des parenthèses

Propriété : Dans une expression avec parenthèses, on effectue :

- d'abord les calculs entre parenthèses en commençant par les parenthèses les plus à l'intérieur,
- puis on suit les règles de calculs sans parenthèses.

Remarque : Lorsque des parenthèses sont à l'intérieur d'autres parenthèses, les plus à l'extérieur sont souvent remplacées par des crochets.

Exemple :

$$E = 3 \times (10 - (\underline{4 + 2} - 3))$$

$$E = 3 \times (10 - (\underline{6 - 3}))$$

$$E = 3 \times (\underline{10 - 3})$$

$$E = \underline{3 \times 7}$$

$$E = 21$$

IV. Division par un nombre décimal

Méthode : Pour diviser par un nombre décimal, on multiplie le dividende et le diviseur par 10, 100, 1000... pour obtenir un diviseur entier. Le quotient ne change pas.

Exemple :

$$25,6 : 0,8$$

$$= \underline{256 : 8} \text{ (on multiplie les deux nombres par 10)}$$

$$= 32$$

Exemple (avec un diviseur à deux chiffres après la virgule) :

$$99,875 : 4,25$$

= 9987,5 : 425 (on multiplie les deux nombres par 100, car le diviseur a deux chiffres après la virgule)

$$= 23,5$$

V. Distributivité (calcul astucieux)

Propriété : Pour multiplier un nombre par une somme (ou une différence), on peut multiplier ce nombre par chaque terme, puis additionner (ou soustraire) les résultats.

Exemple (avec une différence) :

$$F = 4 \times 27$$

$$F = 4 \times (30 - 3)$$

$$F = \underline{4 \times 30} - \underline{4 \times 3}$$

$$F = \underline{120 - 12}$$

$$F = 108$$

Exemple (avec une somme) :

$$G = 6 \times 53$$

$$G = 6 \times (50 + 3)$$

$$G = \underline{6 \times 50} + \underline{6 \times 3}$$

$$G = \underline{300 + 18}$$

$$G = 318$$

VI. Programme de calcul et expression

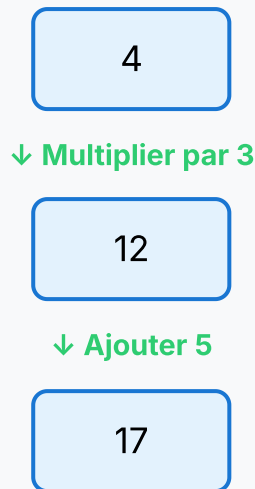
Un **programme de calcul** est une suite d'instructions à effectuer sur un nombre : c'est une forme d'**algorithme**. On peut le traduire par une **expression mathématique**, et inversement.

Exemple 1 — du programme vers l'expression :

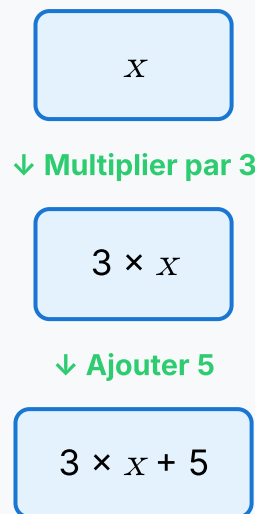
On considère le programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Le multiplier par 3
- Ajouter 5

Avec le nombre 4



Avec un nombre quelconque x



Si on choisit $x = 4$: expression = $4 \times 3 + 5 = 17$.

Exemple 2 — de l'expression vers le programme :

Soit l'expression suivante, donner le programme de calcul associé : $(x + 2) \times 3$

Programme :

- Choisir un nombre
- Lui ajouter 2
- Multiplier le résultat par 3

VII. Multiples, diviseurs et divisibilité

a est un multiple de b si on peut trouver un nombre entier k tel que $a = b \times k$. On dit alors aussi que b est un diviseur de a , ou que a est divisible par b .

Critères de divisibilité :

- Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3.
- Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9.

Exemples :

$1 + 2 + 6 = 9$, donc 126 est divisible par 3 et par 9.

$1 + 2 + 3 = 6$, la somme est divisible par 3 mais pas par 9, donc 123 est divisible par 3 mais pas par 9.